

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código Granel	CLST09447
Nombre	Espironolactona 100 mg Tableta
Principio activo	Espironolactona
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Cada tableta contiene 25 mg de Espironolactona
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco
Referencia especificación	Norma Técnica propia, USP vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Guantes, Gafas de protección, Bata de Laboratorio, Botas de Seguridad

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular de color blanco, biconvexa, en la cara inferior lisa y en la cara superior con doble bisectriz en forma de cruz

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal Espironolactona de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene de la valoración.

B. El espectro UV del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pesar no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

- 3.3.1 **Criterio de aceptación:** 627,0 – 693,0 mg/Tab

3.4 VALORACIÓN DE ESPIRONOLACTONA

El resultado de la valoración para producto terminado se obtiene del promedio del contenido de las 10 tabletas, analizadas en la uniformidad de contenido.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 95,0 – 105,0 mg/Tableta (95,0 – 105,0%)

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por Uniformidad de contenido)

3.5.1 **Método:** Cromatografía Líquida HPLC

3.5.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Tetrahidrofurano, Agua Purificada

3.5.3 **Fase Móvil:** Agua: Metanol (60:40)

3.5.4 **Diluyente:** Agua: Acetonitrilo (50:50)

3.5.5 **Preparación del estándar:** Pesar exactamente 25 mg de estándar de Espironolactona, en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar aproximadamente 30 mL de diluyente, someter a ultrasonido durante 10 minutos, dejar enfriar, aforar con solución diluyente y filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm e inyectar. (Concentración 250 ppm)

3.5.6 **Preparación de la solución muestra:** Tomar 10 tabletas y transferir a sendos balones volumétricos de 100 mL, adicionar aproximadamente 30 mL de diluyente, someter a ultrasonido durante 10 minutos, dejar enfriar y aforar con diluyente, transferir una alícuota de 5,0 mL de la solución y transferir a balones volumétricos de 20 mL, llevar a volumen con diluyente, filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración 250 ppm).

3.5.7 Condiciones instrumentales

Columna:	Kromasil 100-15-C18 150 mm*4,6 µm
Flujo:	1,0 mL/min
Longitud de onda:	230 nm PDA (210 – 400 nm)
Temperatura:	Ambiente
Volumen de inyección:	20 µL
Tipo de detector:	UV
Fase móvil:	Agua: Metanol (60:40)
Diluyente:	Agua: Acetonitrilo (50:50)
Tiempo de retención:	Espironolactona 8,9 minutos Ancho de banda 8,6 – 9,4 minutos
Tiempo de corrida:	12,0 minutos
Concentración:	250 ppm

3.5.8 **Procedimiento:** Inyectar en el cromatógrafo teniendo en cuenta las condiciones instrumentales, realizar cinco inyecciones consecutivas del estándar y una inyección de cada vial de muestra.

3.5.9 **Adecuabilidad:**

- El factor de asimetría no es mayor de 2,0
- El RSD de las 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar no es mayor de 1,5%

3.5.10 **Cálculos**

Contenido de Espironolactona:

$$\% \text{Espironolactona} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100mL} \times Fp \times \frac{100mL}{100mg} \times \frac{20mL}{5mL} \times 100$$

Dónde:

Amt: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar
Fp: potencia del estándar /100
Pmt: Peso de la muestra

3.5.11 **Cromatograma guía**

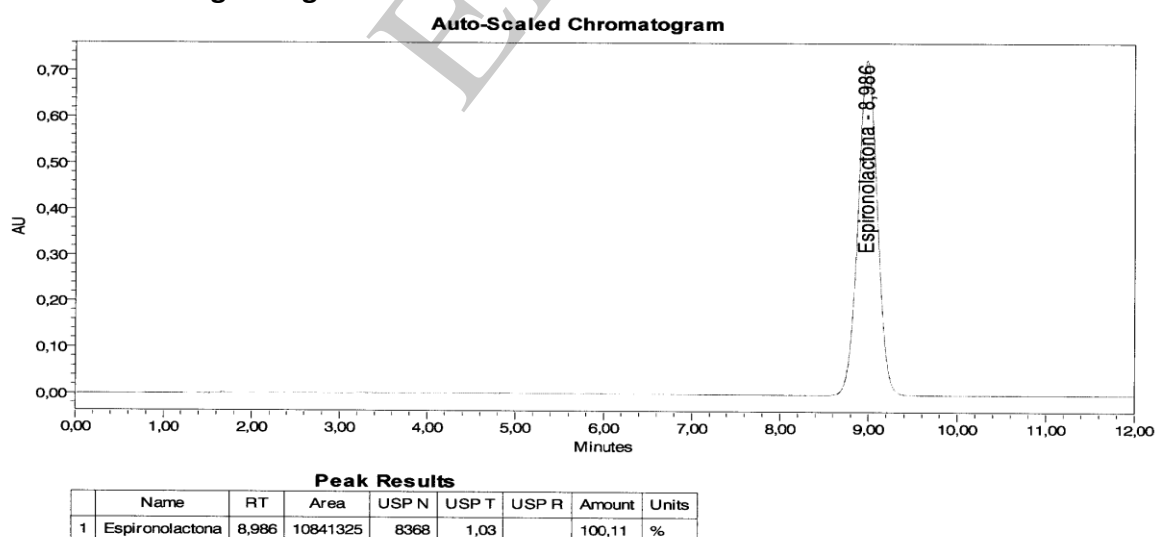


Figura 1. Cromatograma guía solución estándar

3.5.12 Criterio de aceptación

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcular VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.13 Segundo criterio de aceptación (L2): En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

3.6 DISOLUCIÓN

Aparato: 2, paletas
Velocidad: 75 rpm
Tiempo: 60 minutos
Medio: HCl 0,1N, que contenga 0,1% de Laurilsulfato de sodio
Volumen: 1000 mL

3.6.1 Preparación del estándar: Pesar exactamente 25,0mg de Espironolactona referencia estándar, llevar a un balón volumétrico de 100mL, adicionar un volumen de Etanol que no exceda del 1% del volumen final (0,5mL), adicionar aproximadamente 30 mL del medio de disolución, llevar al ultrasonido por 10 minutos, dejar enfriar, completar a volumen con el medio de disolución, tomar 5,0mL de esta solución y llevar a balón volumétrico de 100mL, completar a volumen con el medio de disolución. (Concentración 12,5 ppm)

3.6.2 Procedimiento: Colocar 1000 mL del medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de 37°C +/- 0,5°C. Acondicionar el equipo a 75 rpm. Colocar una tableta en cada vaso. Operar el equipo y al término de 60 minutos, filtrar una opción de cada vaso a través de papel Whatman #1 o el equivalente. Enfriar los filtrados a temperatura ambiente y transferir una alícuota de 3,0 mL a un balón volumétrico de 25 mL, llevar a volumen con medio de disolución. Leer en el espectrofotómetro siguiendo las condiciones descritas, a una longitud de onda de 242 nm, usando medio de disolución como blanco. Determinar el porcentaje disuelto de Espironolactona. (Concentración 12,5 ppm).

Determinar la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una longitud de onda de 242 nm, utilizando medio de disolución como blanco.

3.6.3 Cálculos

$$\% \text{Espironolactona} = \frac{\text{Absmta}}{\text{Absest}} \times \frac{\text{Pest}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \text{Fpx} \times \frac{1000 \text{ mL}}{100 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{3 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

Absmta = Absorbancia de la muestra
Absest = Absorbancia del estándar
Pest = Peso del estándar
Fp = Factor de potencia del estándar

3.6.4 Criterio de aceptación: Mínimo el 75%(Q) de la cantidad etiquetada de Espironolactona debe disolverse en 60 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.7 IMPUREZAS ORGANICAS

3.7.1 **Método:** Cromatografía de alta resolución (HPLC)

3.7.2 **Reactivos:** Agua purificada tipo I, Acetonitrilo, Metanol, Tetrahidrofurano

3.7.3 **Fase Móvil:** Acetonitrilo: Tetrahidrofurano: Metanol: Agua (15:20:425:540)

3.7.4 **Diluyente:** Acetonitrilo: Agua (50:50)

3.7.5 Condiciones Cromatográficas

Columna:	Zobax Eclipse XDB C18 150 mm x 4,6 mm 5µm
Detector:	UV
Temperatura:	40°C
Flujo:	1,2 mL/min
Longitud de onda:	254 nm
Volumen de inyección:	20 µL
Fase móvil:	Acetonitrilo:Tetrahidrofurano:Metanol:Agua (15:20:425:540)
Diluyente:	Acetonitrilo: Agua (50:50)
Tiempo de retención:	23,1 minutos Ancho de banda Espironolactona <21,8 minutos - 24,8 minutos 27,4 minutos Ancho de banda Comp Rel A <26,1 minutos - 28,9 minutos
Tiempo de corrida:	35 minutos Estándar y solución sensibilidad 70 minutos Muestra, blanco y Adecubilidad
Concentración:	Muestra 2000 ppm Espironolactona Estándar 4 ppm Espironolactona y 4 ppm Comp.Rel.A

3.7.6 **Preparación de estándar:** Pesar 4 mg de Espironolactona Comp Rel A en un balón volumétrico de 50 mL y 10 mg de de estándar de Espironolactona en un balón volumétrico de 50 mL. (Concentración solución stock Espironolactona 200 ppm y Comp. Rel A 80 ppm). Disolver y aforar con diluyente sin usar ultrasonido, en caso de requerirse, agitar por 5 minutos para facilitar la solubilidad. Transferir una alícuota de 5 mL de la solución de Espironolactona en un balón de 25 mL y aforar con diluyente (**Solución intermedia a 40 ppm de Espironolactona**), finalmente transferir a un balón de 20 mL, una alícuota de **1 mL** de la solución **Comp.Rel.A** y **2 mL** de la **solución intermedia de Espironolactona**, aforar con diluyente. Pasar directamente a vial. (Concentración Final Espironolactona y Comp.Rel A 4 ppm).

3.7.7 **Solución Sensibilidad:** A partir de la solución Intermedia de Espironolactona preparada a 40 ppm, transferir una alícuota de 1 mL a un balón de 20 mL. Disolver y aforar con diluyente. Pasar la solución directamente a vial. (Concentración Espironolactona 2 ppm).

3.7.8 **Solución muestra:** Pesar 100 mg de Espironolactona a partir de polvo fino triturado de tabletas (Aproximadamente 660 mg de polvo) en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 20 mL de diluyente y agitar manual o por shaker de forma vigorosa durante 10 minutos. Reposar y llevar a volumen con diluyente. Pasar por membrana PVDF de 0,45 µm saturando con 2 mL. Usar un filtro por muestra. (Concentración de la muestra 2000 ppm).

3.7.9 **Condiciones de Adecuabilidad del sistema:**

Injectar cinco veces la solución estándar y una vez las siguientes soluciones: Blanco, sensibilidad y una muestra por lote

- El RSD de la solución estándar es <5,0% para cada uno de los componentes
- La resolución entre el Comp.Rel A y Espironolactona es >2,0 en la solución estándar
- La relación S/N en la solución de sensibilidad es >10
- Omitir una señal con tiempo relativo de 0,558 y absoluto aproximado de 12,8 minutos que corresponde a Quinaldine componente de estructura aromática del color en el placebo.
- La estabilidad en solución es de 28 horas para muestras y estándares
- En caso de impurezas no detectables, reportar como <LOD 0,03% equivalente a 0,6 ppm

3.7.10 **Cromatograma Guía**

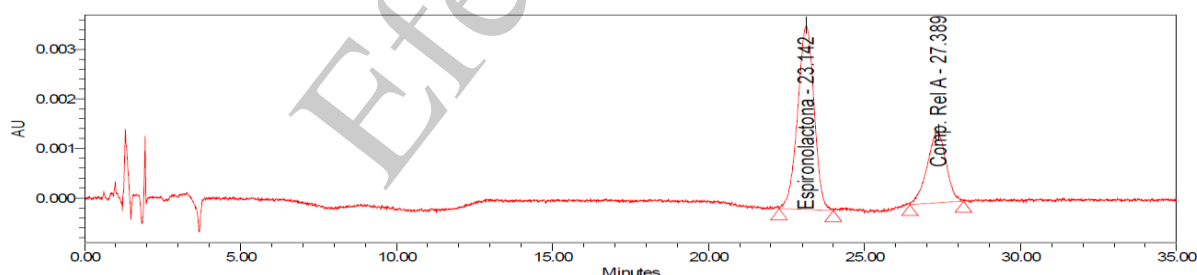


Figura 2. Cromatograma guía solución estándar

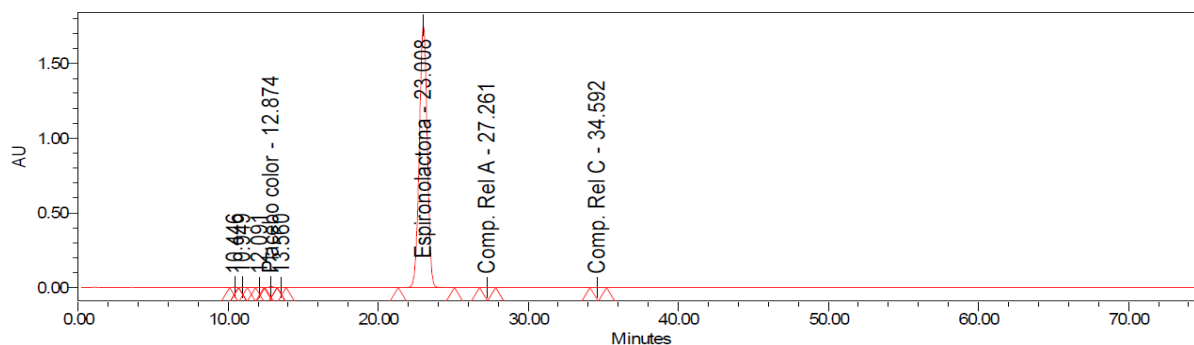


Figura 3. Cromatograma guía solución Muestra

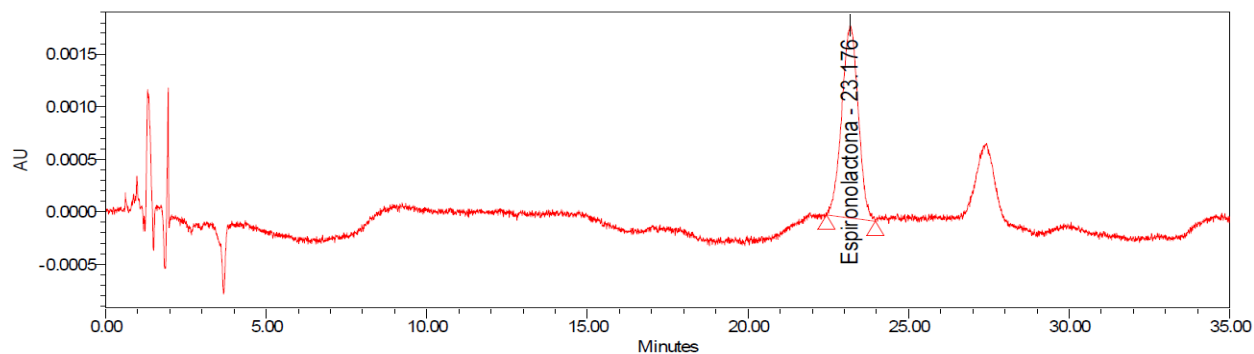


Figura 4. Cromatograma guía solución Adecuabilidad

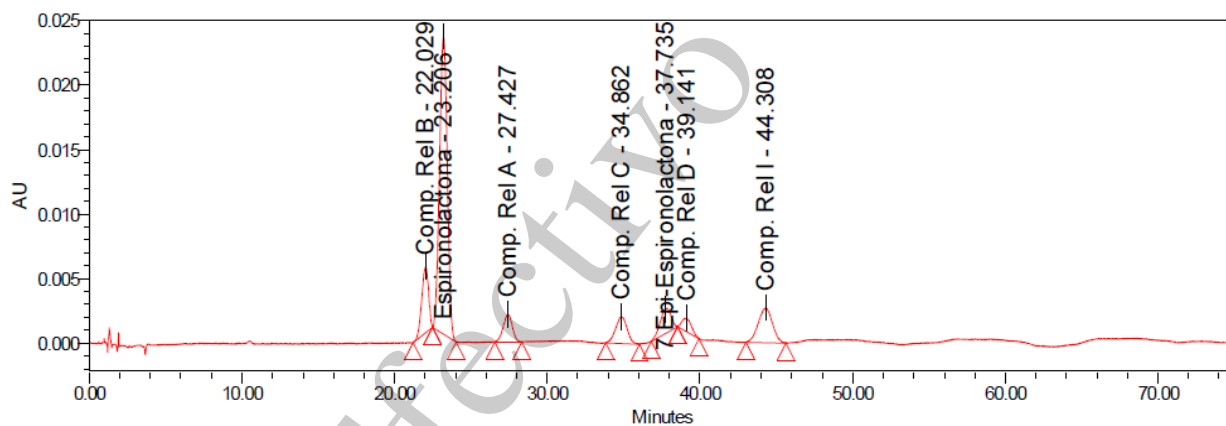


Figura 5. Cromatograma guía Informativa de posición general de picos de Impurezas conocidas

3.7.11 Cálculos

$$\% \text{ Comp. Rel A} = \frac{\text{Área Imp. Muestra}}{\text{Área Std Comp. Rel A}} * \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} * \frac{1 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} * \frac{Pot}{100\%} * \frac{50 \text{ mL}}{100 \text{ mg}} * 100$$

$$\% \text{ Otras Imp. Específicas} = \frac{\text{Área Imp. Muestra}}{\text{Área Std Espironolactona}} * \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} * \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} * \frac{2 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} * \frac{Pot}{100\%} * \frac{50 \text{ mL}}{100 \text{ mg}} * 100$$

$$\% \text{ Imp. Inespecíficas} = \frac{\text{Área Imp. Muestra}}{\text{Área Std Espironolactona}} * \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} * \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} * \frac{2 \text{ mL}}{20 \text{ mg}} * \frac{Pot}{100\%} * \frac{50 \text{ mL}}{100 \text{ mg}} * 100$$

$$\% \text{ Impurezas Totales} = \sum \text{Comp. Rel A} + \text{Otras Impurezas Específicas e Inespecíficas}$$

Dónde:

Área Impu.Muestra: Área de la impureza en la muestra
Área Std Comp Rel A: Área del Estándar de compuesto relacionado A
Área Std Espironolactona: Área del Estándar de Espironolactona
Wstd: Peso de estándar
Pot: Potencia de estándar

Componente	Tiempo Ret. Relativo
Espironolactona Comp. Rel. B	0,949
Espironolactona	1,000
Espironolactona Comp. Rel. A	1,182
Espironolactona Comp. Rel. C	1,502
* Espironolactona Comp. Rel. D	1,626
Espironolactona Epímero	1,687
* Espironolactona Comp. Rel. I	1,909
Alguna Imp. Individual Inespecífica	-
Impurezas Totales	-

* Solo identificar, corresponde a precursores y remanentes de síntesis

3.7.12 **Criterios de aceptación:** Espironolactona Comp. Rel.A: Máximo 1,0%
Alguna Imp Individual Inespecífica: Máximo 0,2%
Impurezas totales: Máximo 2,0%

3.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>

3.8.1 Criterio de aceptación:

- ✓ Recuento total de microorganismos aerobios: Máximo 1000 UFC/g.
- ✓ Recuento total combinado de hongos y levadura: Máximo 100 UFC/g.
- ✓ Escherichia coli: Ausente/g

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular de color blanco, biconvexa, en la cara inferior liso y en la cara superior con doble bisectriz en forma de cruz

4.2 IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención del pico principal Espironolactona de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene de la valoración

4.3 PESO PROMEDIO

Proceder conforme a lo establecido para producto terminado

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 627,0 – 693,0 mg/tab

4.4 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del probador de dureza tabletas Shleuuniger 6D.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 kps

4.5 HUMEDAD

Determinar la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macerar una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0 g de polvo de producto.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5%

4.6 VALORACIÓN DE ESPIRONOLACTONA

4.6.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

4.6.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Tetrahidrofurano, Agua purificada

4.6.3 **Fase móvil:** Agua: Metanol (60:40)

4.6.4 **Diluyente:** Agua: Acetonitrilo (50:50)

4.6.5 Condiciones Cromatográficas

Columna:	Kromasil 100-15-C18 150 mm*4,6 µm
Flujo:	1,0 mL/min
Longitud de onda:	230 nm PDA (210 – 400 nm) rango para identificación
Temperatura:	Ambiente

Volumen de inyección:	20 µL
Tipo de detector:	UV
Fase móvil:	Agua: Metanol (60:40)
Diluyente:	Agua: Acetonitrilo (50:50)
Tiempo de retención:	Espironolactona 8,9 minutos Ancho de banda 8,6 – 9,4 minutos
Tiempo de corrida:	12,0 minutos
Concentración:	250 ppm

4.6.6 **Preparación del estándar:** Pesar exactamente 25 mg de estándar de Espironolactona, en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar aproximadamente 30 mL de diluyente, someter a ultrasonido durante 10 minutos, dejar enfriar, aforar con solución diluyente y filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración 250 ppm).

4.6.7 **Preparación de solución muestra:** Pulverizar hasta polvo no menos de 20 tabletas, transferir una cantidad equivalente a 25 mg de Espironolactona (Aproximadamente 158 mg de polvo) a un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 30 mL de diluyente, someter a ultrasonido durante 10 minutos, dejar enfriar, aforar con diluyente y filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm.

4.6.8 **Procedimiento:** Inyectar en el cromatógrafo teniendo en cuenta las condiciones instrumentales, realizar cinco inyecciones consecutivas del estándar y una inyección de cada vial de muestra.

4.6.9 **Adecuabilidad:**

- El factor de asimetría no es mayor de 2,0
- El RSD de las 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar no es mayor de 1,5%

4.6.10 **Cálculos**

Contenido de Espironolactona:

$$\frac{mg}{tableta} \text{ Espironolactona} = \frac{Amtra}{Aest} \times \frac{Pest}{100 mL} \times Fpx \frac{100 mL}{25 mg} \times \frac{20 mL}{5 mL} \times PP$$

Dónde:

Amt:	Área de la muestra
Aest:	Área del estándar
Pest:	Peso del estándar
Fp:	Potencia del estándar /100
PP:	Peso Promedio

4.6.11 Cromatograma Guía

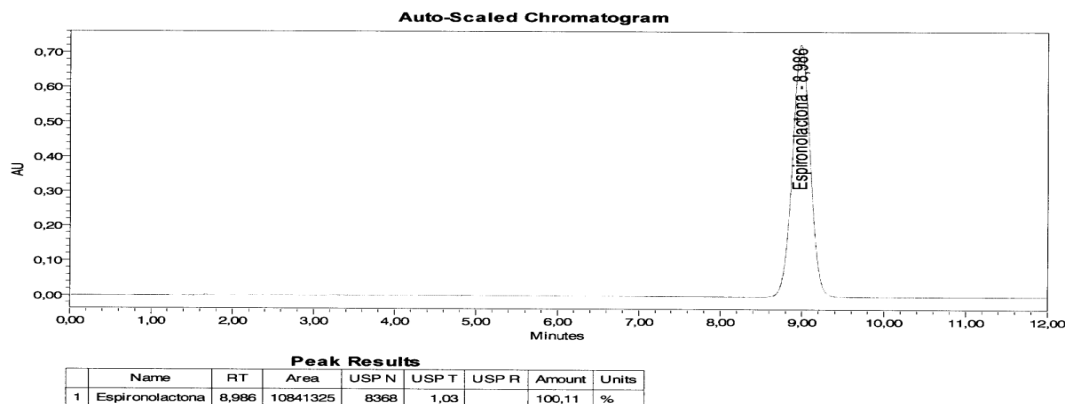


Figura 7. Cromatograma guía Informativa de posición general de picos de Impurezas conocidas

4.6.12 Criterio de aceptación: 95,0 – 105,0 mg/Tab (95,0 -105,0%)

4.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.7.1 Criterio de aceptación: Mínimo el 75%(Q) de la cantidad etiquetada de Espironolactona se debe disolver en 60 minutos.

4.8 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.8.1 Criterio de aceptación: Espironolactona Comp. Rel.A: Máximo 1,0% Alguna Imp Individual Inespecífica: Máximo 0,2% Impurezas totales: Máximo 2,0%

4.9 MICROBIOLOGIA*

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.9.1 Criterio de aceptación:

- ✓ Recuento total de microorganismos aerobio: Máximo 1000 UFC/g.
- ✓ Recuento total combinado de Hongos y Levaduras: Máximo 100 UFC/g.
- ✓ Escherichia coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural

4.10 PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

5 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA-F1 Espironolactona 100 mg Tableta CA-F2 Espironolactona 100 mg Tableta
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad.
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°2: registros generados.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	13-08-08	Actualización	Se toma el resultado del ensayo de Espironolactona de la uniformidad de contenido. Actualización según USP vigente.
02	25-04-11	Actualización	Se cambia el logo del instructivo y del formato. Se cambia tableta por comprimido Se incluye tiempo de retención, estabilización y concentración final del analito en las condiciones cromatográficas del ensayo y uniformidad. Se incluye la preparación del medio de disolución y se incluye la concentración final del analito en las condiciones para la disolución. Se incluye dureza, humedad y microbiología en las especificaciones de estabilidades. Se incluye F2 para Medley

03	21-10-15	Actualización	Se actualiza instructivo de análisis de acuerdo a nueva validación y USP 38, año 2015. Se incluyen cromatogramas y espectros guías para las metodologías de valoración, disolución y uniformidad de unidades de dosificación. Se modifica la especificación del parámetro de descripción de acuerdo al aspecto actual del comprimido y al instructivo de manufactura. Se incluye análisis microbiológico para productos de exportación con fines de comercialización. Se eliminan los parámetros de dureza y friabilidad para la liberación de producto terminado y se incluye nota aclaratoria de justificación. Control de cambio Phenix: 2015CALIP0168 Se modifica la palabra "Contenido" a "Valoración" y la expresión "Uniformidad de dosis" a "Uniformidad de unidades de dosificación" Control de cambio en phenix: 2015CALIP0156.
1,0	13-12-21	Actualización	Migración a GEODE Se reemplaza la palabra "comprimidos" por la palabra "Tableta" Se incluye el test de impurezas orgánicas conforme a la validación VMA-T-283-2021 Rev.01 alineándose con la USP 43. Se elimina la identificación por TLC para ser reemplazada por UV según USP 43 Cambios sustentados con el No de control de cambios: 2021CALIP0448

Tabla N°3. Control de cambios